

上海市便利店的空间分布及其特征

2330322 杨玉成

1.研究目的

便利店作为城市的商业设施之一,其空间分布对城市的商业空间结构具有重要影响。本次研究主要针对便利店总体的分布情况,以及三种不同的便利店分布情况及其相互间的关系出发,对便利店的分布特征、存在的问题、空间分布的影响因素等进行探究。

2.研究区域与数据来源

2.1 研究区域及研究单元

本次研究的区域为上海市行政区划范围,土地面积约 6340.50 平方千米,共有 16 个区, 107 个街道, 108 个镇, 2 个乡, 以及若干林场、农场、工业区、开发区等 227 个街镇级行政单位。

因为街镇行政单元面积差异过大,为了使数据具有可比性,本次研究基于的数据是街镇便利店密度,即每平方千米范围内便利店的数量。

本次研究的研究单元是街镇,具体分布情况如下图所示。

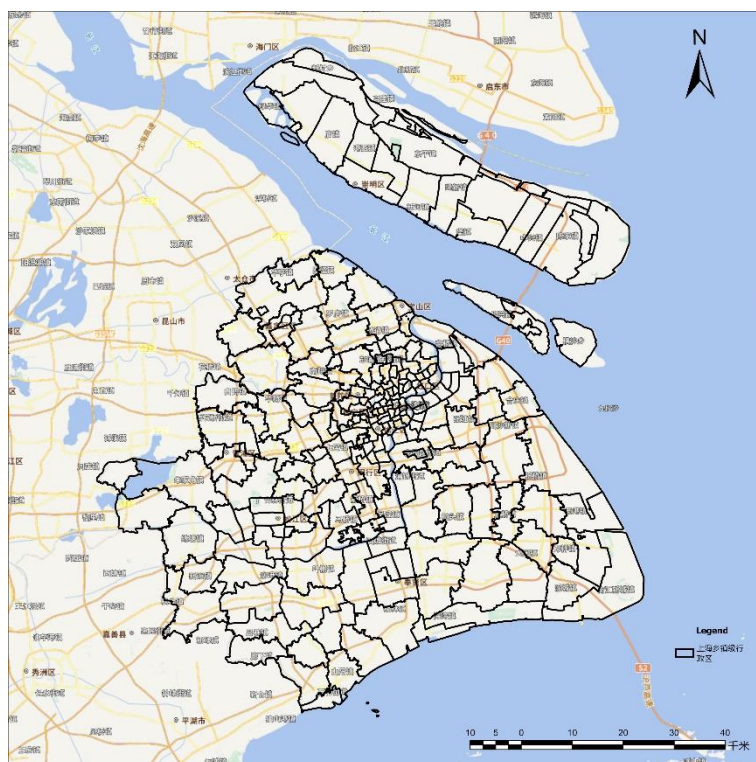


图 1 上海市街镇分布图

2.2 数据来源与预处理

本次研究采用的数据主要包括高德地图中的兴趣点数据、道路数据与建筑数据和上海市第七次人口普查数据。

2.2.1 便利店数据

上海市便利店的数据的坐标点获取过程如下：首先通过高德地图 Web 服务 api 系统中通过多边形搜索 poi 获取便利店的 WGS84 坐标。然后将数据导入 Excel 中，剔除重复、不在研究范围内和不符合要求的数据。随后将数据导入 ArcGISPro 中进行坐标转换，输出 CGCS2000 坐标系，投影为 CGCS20003DegreeGKCM120E。最终得到共 7055 条便利店数据。

根据便利店的品牌、运营模式的不同，可将 7055 家便利店大致分为三类：

第一类是国际品牌便利店，包括全家、罗森、7-11、喜士多等国际知名连锁便利店品牌；

第二类是国内品牌的便利店，具体可分为本地国营便利店，如快客、好德、良友等，以及加油站附设便利店，如昆仑好客、易捷等，还包括总部在国内其他城市的便利店，如便利蜂、美宜佳等；

第三类则是以个体加盟为主的便利店，包括个体经营、互联网便利店以及商超自营网点等。

在后续研究中，将会研究便利店总体的空间分布特征、三种不同种类的便利店空间分布特征以及三者两两之间的分布特征的异同。具体数量如下表所示：

表 1 上海市便利店种类及数量

种类	数量	二级种类	数量	品牌	数量
国际品牌	2636	国际品牌	2636	全家	1208
				罗森	1141
				7-11 便利店	204
				喜士多	83
				快客	552
				好德	344
				良友	239
				光明-牛奶棚	114
				可的	98
				昆仑好客	78
国内品牌	1969	加油站	394	易捷	316
				便利蜂	122
				美宜佳	58
				迪亚天天	35
		国内品牌	228	好邻居	13
				个体	1887
				联合一百	52
		个体	1965	联华	26
				京东	293
				百世邻里	42
个体加盟	2450	互联网	423	易购	40
				逸刻	25
				雅堂小超	23
				飞牛	62
		商超自营	62		
		总计			7055

将上述便利店的点状数据与上海市街镇范围数据在 ArcGISPro 中进行空间连接分析, 得出每个镇级行政单元内便利店的总数、三大种类便利店分别的数量分布状况, 并将便利店数量除以行政单元面积, 得到各个街镇的便利店总密度和三大种类便利店密度, 作为探索空间依赖性的原始数据。

2.2.2 户籍人口数据、道路数据和建筑数据

上海市各街镇户籍人口数据来自上海市第七次全国人口普查。在 ArcGISPro 中打开上海街镇范围数据, 在表中添加户籍人口字段。将户籍人口数除以街镇面积, 得到街镇的户籍人口密度。

道路数据和建筑数据均来自与高德地图 Web 服务 api 系统中, 具体方法与便利店数据采集方法类似。道路数据包括快速路、主干路、次干路、支路四级道路体系。建筑数据则包括上海全市范围内的建筑基底面积数据。上述数据的坐标系均为 WGS84 坐标系。将上述数据导入 ArcGISPro 中进行坐标转换, 输出 CGCS2000 坐标系, 投影为 CGCS20003DegreeGKCM120E。将转换坐标后的道路数据与上海市街镇范围数据在 ArcGISPro 中进行标识分析, 可以将道路数据分别划分在不同的街镇范围内, 求得每个街镇内的道路总长度, 最终除以街镇面积得到街镇的道路密度。将转换坐标后的建筑数据与上海市街镇范围数据在 ArcGISPro 中进行相交分析, 同理得到街镇的建筑密度。以上三类数据将作为探索空间异质性的自变量数据。

3.研究方法

空间自相关是指同一个变量在不同空间位置上的相关性, 是空间以来的一种度量, 包括全局和局部两种指标。根据空间数据的自相关性, 利用已知的便利店密度分布情况, 可以反映出其整体与局部是否存在聚集现象。

3.1 全局空间自相关

全局空间自相关主要用于描述区域单元某种现象的整体空间分布情况, 以判断该现象在空间上是否存在集聚性。本研究主要通过全局 Moran's I 探索便利店总体以及三类便利店各自分布情况在整体上是否存在集聚性。

3.2 局部空间自相关

局部空间自相关可用于探究观测值的局部空间聚集、空间单元对于全局空间自相关贡献的大小以及全局评估掩盖局部不稳定性的程度等问题。双变量空间自相关则可以用于测度同一事物的两种属性的空间依赖性。本研究主要通过单变量局部 Moran's I 来描述便利店总体及三类便利店在整个区域中的异质性特征, 以及利用双变量局部 Moran's I 来描述三类便利店两两之间分布的异质性特征。

4.空间依赖性结果解读

4.1 便利店总密度及三类不同便利店密度的空间自相关分析

4.1.1 便利店总密度的空间自相关解读

总体便利店密度在上海市域范围内分布呈现出“中心城区最高, 除临港新城外的四大新城以及其他郊区城区次之, 由中心逐步向外围降低”的分布情况。其中密度最高的街镇是南京东路街道, 密度高达 20.09 个/平方千米, 其境内商业活动极其活跃, 南京路步行街坐落

其中，带动了商业活动的繁荣。密度超过 16 个/平方千米的街镇共 7 个，密度在 8~16 个/平方千米的街镇共 47 个。以上 54 个街镇均位于外环线内。除临港新城外的四大新城范围内密度最高的街镇是松江区的岳阳街道，密度为 5.48 个/平方千米。四大新城及郊区城区（包括金山的石化街道、山阳镇以及崇明的城桥镇）的密度均明显比周围街镇高。临港新城的密度没有高于周边街镇（大团镇）的原因可能是因为南汇新城镇面积较大，且未开发的滩涂较多，导致了密度较低。便利店总密度的具体分布情况如下图所示：

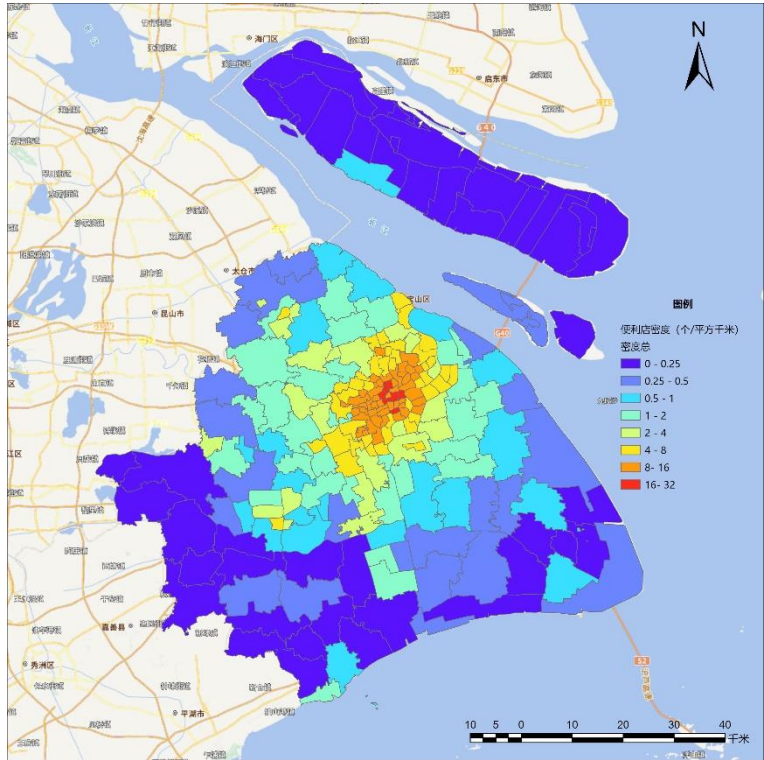


图 2 上海市各街镇便利店总密度分布图

将上述数据导入 GeoDa 中，定义空间权重矩阵为一阶 Queen，得出全局 Moran's I 指数为 0.834，Z 值为 20.9217，通过了 1%显著性检验，证明各街镇便利店密度呈空间正相关分布。

利用 GeoDa 从局部空间自相关的角度分析，在通过 1%显著性检验的前提下可以看出：

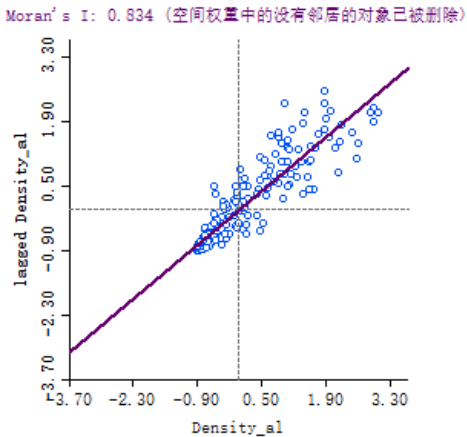


图 3 上海市各街镇便利店密度全局 Moran's I 指数

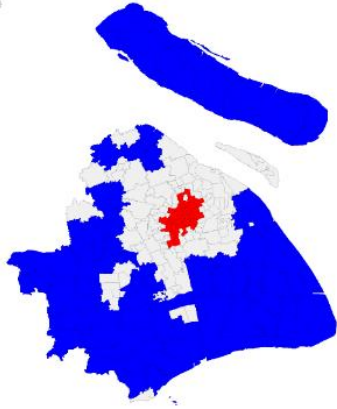


图 4 各街镇便利店总密度 LISA 聚类分析图

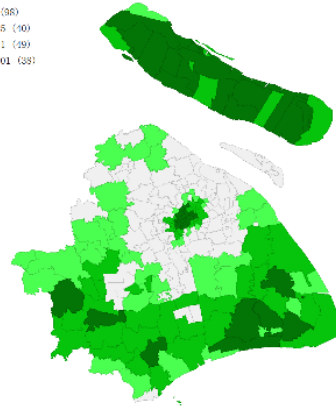
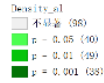


图 5 各街镇便利店总密度 LISA 显著性分析图

高值聚集区（HH）分布全部位于中心城区，包括浦东的陆家嘴街道和浦西内环范围内除徐汇区枫林路街道、黄浦区五里桥街道、杨浦区大桥街道和平凉路街道外的所有区域，以及内环外的虹口区的共和新路街道、大宁路街道、广中路街道、江湾镇街道，普陀区长风新村街道、长宁区周家桥街道、天山路街道、虹桥街道和徐汇区的田林街道、漕河泾街道、龙华街道。上述地区南半部地处上海市中心区范围，且大部位于中央活动区（CAZ）中，北半部则也有大型商圈（如大宁、虹口足球场）等分布，经济活动活跃，对于便利店的需求旺盛。

低质聚集区（LL）分布在远郊，包括崇明区全部，浦东新区外环外部分，奉贤区除金海街道、奉浦街道，金山区除石化街道、松江区除六个街道（岳阳街道、中山街道、永丰街道、方松街道、广富林街道和九里亭街道）和洞泾镇、青浦区除白鹤镇以及嘉定区的安亭镇、徐行镇和宝山区的罗泾镇、罗店镇。上述地区大多地处远郊，消费者消费需求的层次与集聚度较低，便利店的发展处于低水平阶段。

4.1.2 国际品牌便利店密度的空间自相关解读

国际品牌便利店密度呈现出“中心城区最高，除临港新城外的四大新城次之，由中心逐步向外围降低”的分布情况。其中密度最高的街镇是天目西路街道，密度高达 12.38 个/平方千米，这可能与天目西路街道内众多交通基础设施（如上海火车站）分布有关。密度超过 8 个/平方千米的街镇共 9 个（天目西路街道、南京西路街道、南京东路街道、石门二路街道、打浦桥街道、江宁路街道、华阳路街道、淮海中路街道、徐家汇街道）。以上 8 个街道除天目西路街道和打浦桥街道外均坐落于《上海市商业空间专项规划（2022-2035）》中的上海市级商业中心内，天目西路街道范围内的上海火车站、打浦桥街道内的日月光也为便利店带来了大量的需求。

国际品牌便利店密度的具体分布情况如下图所示：

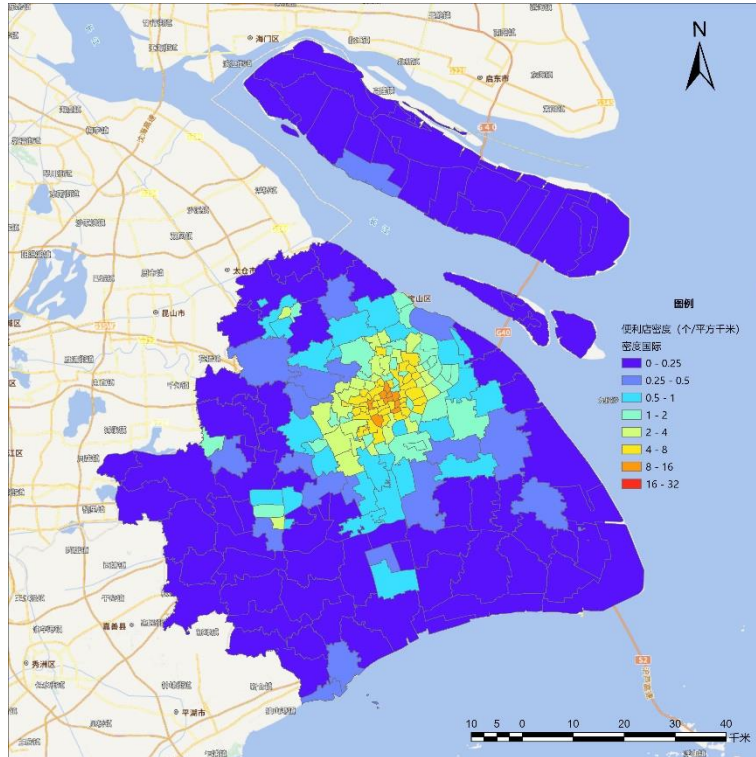


图 6 上海市各街镇国际品牌便利店密度分布图

将上述数据导入 GeoDa 中，定义空间权重矩阵为一阶 Queen，得出全局 Moran'I 指数为 0.757，Z 值为 19.6119，通过了 1%显著性检验，证明各街镇国际品牌便利店密度呈空间正相关分布。

利用 GeoDa 从局部空间自相关的角度分析，在通过 1%显著性检验的前提下可以看出：

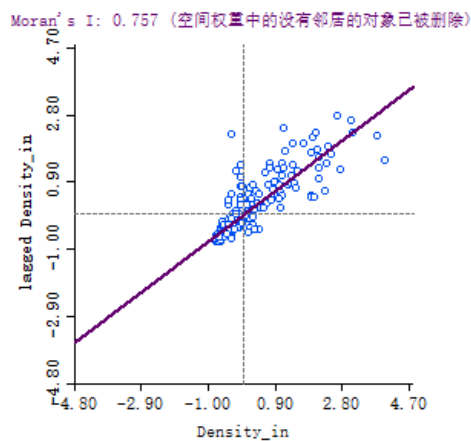


图 7 上海市各街镇国际品牌便利店全局 Moran's I 指数

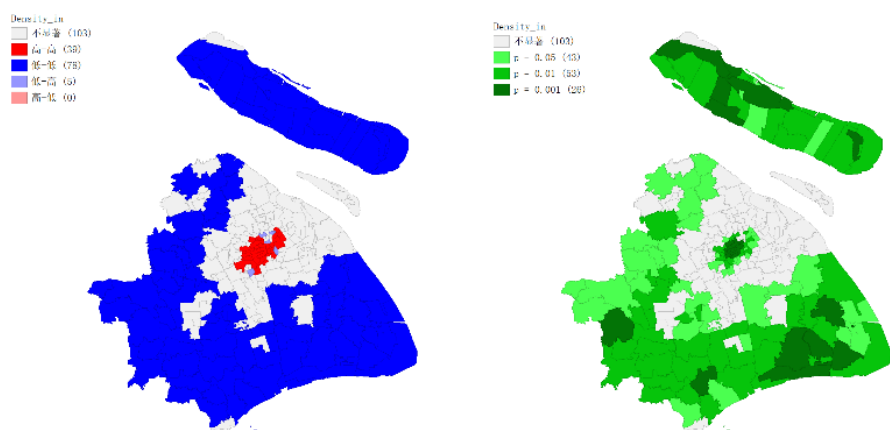


图 8 国际品牌便利店密度 LISA 聚类分析图 图 9 国际品牌便利店密度 LISA 显著性分析图

高高聚集区（HH）分布位于中心城区，包括浦东的陆家嘴街道和浦西内环范围大部分街道以及靠近内环线西侧的普陀区长风新村街道、长宁区周家桥街道、天山路街道、仙霞新村街道、虹桥街道和徐汇区漕河泾街道。高高聚集区涵盖了除徐汇滨江、后滩、前滩外的所有中央活动区（CAZ）范围以及虹口、杨浦靠近中央活动区的区域。

低低聚集区（LL）分布在远郊，包括崇明区全部，浦东新区外环外部分，奉贤区除金海街道、奉浦街道，金山区除石化街道、松江区除六个街道（岳阳街道、中山街道、永丰街道、方松街道、广富林街道和九里亭街道）和洞泾镇、青浦区除白鹤镇以及嘉定区除嘉定新城（嘉定镇街道、菊园新区管委会、新成路街道、嘉定工业区）、外冈镇和宝山区的罗泾镇、罗店镇。上述地区大多地处远郊，社会经济发展相对落后，国际品牌便利店的进驻意愿较低。

低高聚集区（LH）共有 5 处，分布是虹口区欧阳路街道、静安区共和新路街道、北站街道、黄浦区小东门街道和徐汇区康健新村街道。这五个街道国际品牌便利店密度相对较低的可能因素推测与开发强度比周围低有关，具体原因如下：

（1）欧阳路街道便利店总密度排名第 48 位，国际品牌便利店密度排名第 83 位。虹口足球场和鲁迅公园位于欧阳路街道内，较大面积的绿地使欧阳路街道的开发强度较周边低。

（2）共和新路街道便利店总密度排名第 22 位，国际品牌便利店密度排名第 82 位。共和新路街道内主要以居住区为主，周边有大宁、虹口足球场等商业商圈以及上海火车站等交通设施，导致开发强度较周边低。

（3）北站街道便利店便利店总密度排名第 43 位，国际品牌便利店密度排名第 98 位。北站街道目前正在进行成片二级以下旧里的改造，目前有大量空置用地。

（4）小东门街道便利店总密度排名第 65 位，国际品牌便利店密度排名第 93 位。小东门街道与北站街道类似，目前也在进行腾退改造工作。

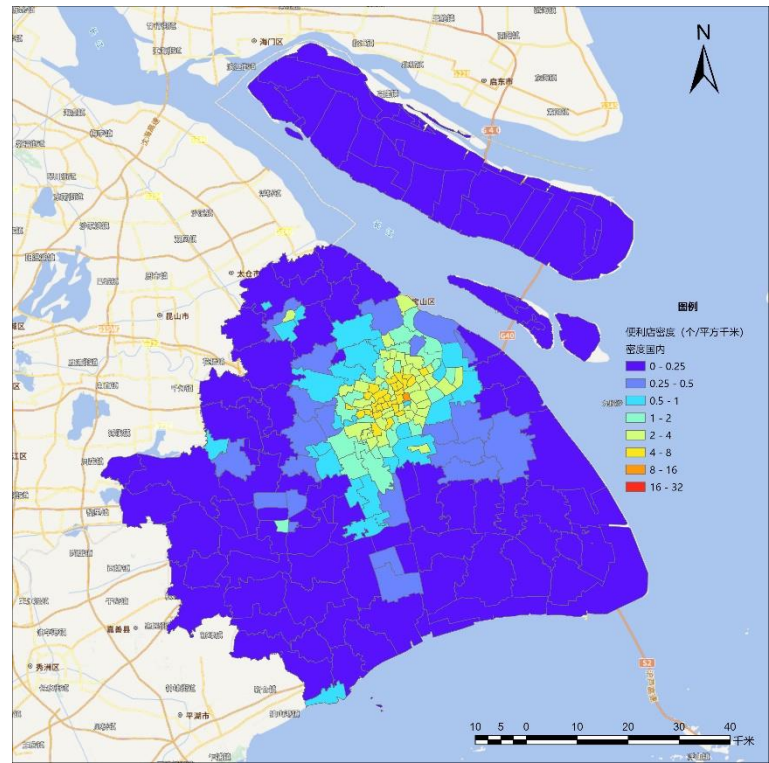
（5）康健新村街道便利店总密度排名第 77 位，国际品牌便利店密度排名第 77 位。康健新村街道则与共和新路街道类似，以居住区为主，且周边有漕河泾经济技术开发区等高科技产业用地和上海南站等交通设施，开发强度较周围低。

4.1.3 国内品牌便利店密度的空间自相关解读

国内品牌便利店密度呈现出“中心城区最高，嘉定、青浦、松江、金山城区次高且呈点状分布，由中心逐步向外围降低”的分布情况。其中密度最高的街镇是外滩街道，密度高达 8.71 个/平方千米。密度超过 4 个/平方千米的街镇为 28 个。造成这一现象的主要原因是国

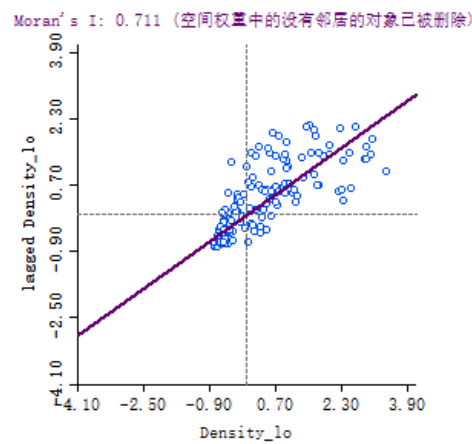
内品牌便利店的数量是三大种类便利店中最少的，因此其密度也较低。

国内品牌便利店密度的具体分布情况如下图所示：



将上述数据导入 GeoDa 中，定义空间权重矩阵为一阶 Queen，得出全局 Moran's I 指数为 0.711，Z 值为 17.1718，通过了 1%显著性检验，证明各街镇国内品牌便利店密度呈空间正相关分布。

利用 GeoDa 从局部空间自相关的角度分析，在通过 1%显著性检验的前提下可以看出：



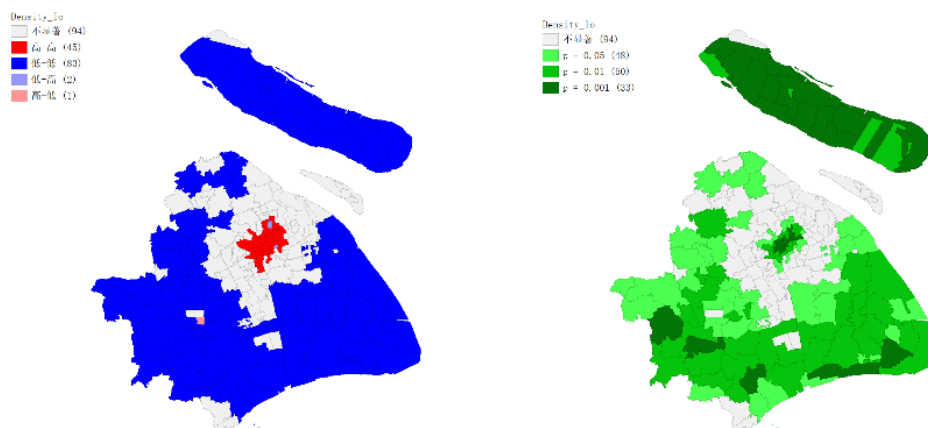


图 12 国内品牌便利店密度 LISA 聚类分析图 图 13 国内品牌便利店密度 LISA 显著性分析图

高高聚集区（HH）分布位于中心城区，包括浦东的陆家嘴街道和浦西内环范围除徐汇区枫林路街道、黄浦区五里桥街道、老西门街道、半淞园路街道、豫园街道，杨浦区控江路街道、大桥街道、平凉路街道外的大部分街道以及靠近内环线西侧的普陀区长风新村街道、曹杨新村街道、甘泉路街道、石泉路街道、长征镇，长宁区周家桥街道、天山路街道、仙霞新村街道、虹桥街道和徐汇区漕河泾街道。此外，还包括内环线以北的静安区共和新路街道、大宁路街道，虹口区江湾镇街道。

低低聚集区（LL）分布在远郊，包括崇明区全部，浦东新区外环外部分，奉贤区除金海街道、奉浦街道，金山区除石化街道、金山卫镇，松江区除方松街道、岳阳街道，青浦区除盈浦街道以及嘉定区除嘉定新城（嘉定镇街道、菊园新区管委会、新成路街道、嘉定工业区）、外冈镇、马陆镇、华亭镇和宝山区的罗泾镇、罗店镇。上述地区国内便利店品牌便利店的进驻意愿较低的理由主要是大多地处远郊区，开发强度低。

低高聚集区（LH）共有 2 处，分布是虹口区凉城新村街道和黄浦区的豫园街道这 2 个街道。国内品牌便利店密度相对周边较低的可能因素推测与市场饱和程度和可达性有关，具体原因如下：

（1）豫园街道便利店总密度排名第 38 位，国内品牌便利店密度排名第 100 位。由于国内品牌便利店缺乏国际品牌的雄厚资金，同时开店成本也较个体便利店更高，导致其竞争力优势不明显。在街道内已经有 6 家国际便利店和 5 家个体便利店的前提下，市场需求已经基本满足，因此开设国内品牌便利店的意愿较低。

（2）凉城新村街道便利店总密度排名第 84 位，国内品牌便利店密度排名第 77 位。但是凉城新村的开发强度（如道路密度、建筑密度数据）较周围街道（大宁路街道、广中路街道、江湾镇街道、临汾路街道）均偏低，因此便利店可达性较低，影响了便利店开店意愿。

高低聚集区（HL）共有 1 处，是松江区的岳阳街道。该街道国内品牌便利店密度相对周边较低的可能因素推测与城市开发强度和运营成本有关，具体原因如下：

（1）岳阳街道便利店密度为五大新城范围内最高。便利店总密度排名第 73 位，国内品牌便利店密度排名第 82 位。岳阳街道作为松江老城的核心区域，开发强度较高，人口密度、道路密度、建筑密度均高于周边区域。此外，岳阳街道远离市中心区，房租较市中心区偏低，因此便利店的运营成本也相对较低。

4.1.4 个体品牌便利店密度的空间自相关解读

个体品牌便利店密度呈现出“中心城区核心、外围圈层与宝山、嘉定、青浦、松江、奉贤五个郊区城区周围分布较多，其余地区分布较少”的分布情况。其中个体品牌便利店密度

最高的街镇是共和新路街道，密度为 4.41 个/平方千米。密度超过 2 个/平方千米的街镇为 23 个。与上述两类便利店不同密度较高的街镇均位于市中心区，密度排名第 20 位的宝山区张庙街道和第 23 位的九里亭街道位于外环附近。

国内品牌便利店密度的具体分布情况如下图所示：

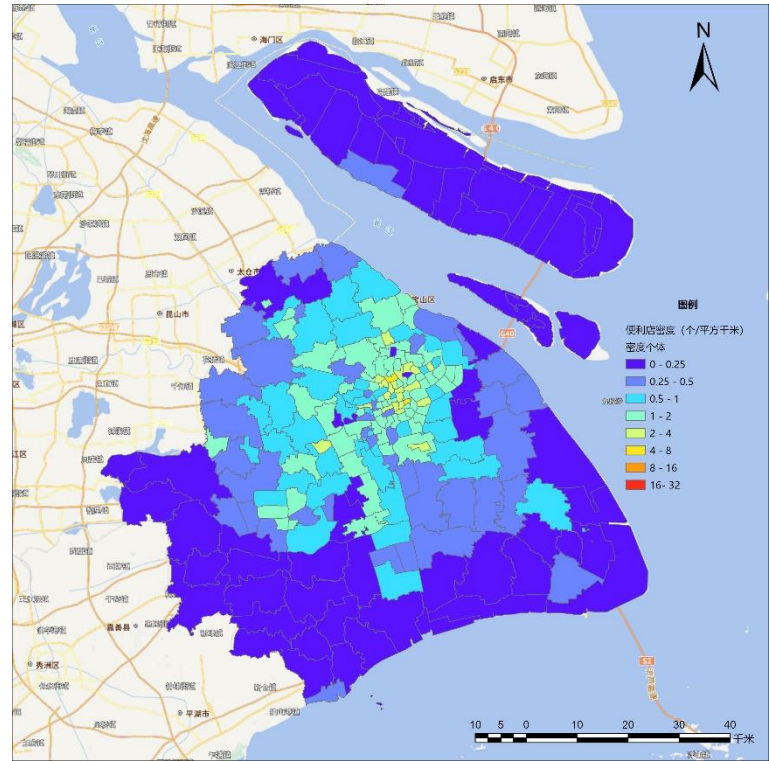


图 14 上海市各街镇个体品牌便利店密度分布图

将上述数据导入 GeoDa 中，定义空间权重矩阵为一阶 Queen，得出全局 Moran's I 指数为 0.518，Z 值为 14.4184，通过了 1%显著性检验，证明各街镇个体品牌便利店密度呈空间正相关分布。

利用 GeoDa 从局部空间自相关的角度分析，在通过 1%显著性检验的前提下可以看出：

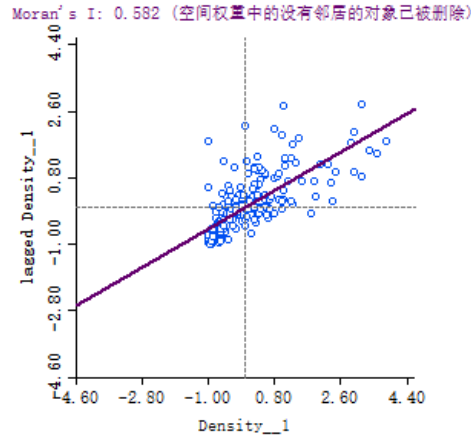
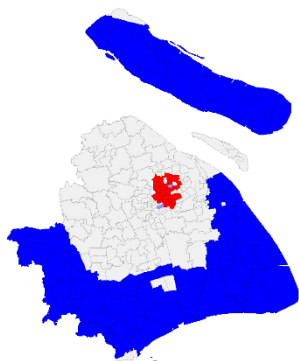


图 15 上海市各街镇个体品牌便利店全局 Moran's I 指数

Density_1
不显著 (131)
高高 (33)
低低 (59)
低高 (2)
高-低 (0)



Density_1
不显著 (131)
 $p = 0.05$ (32)
 $p = 0.01$ (36)
 $p = 0.001$ (26)

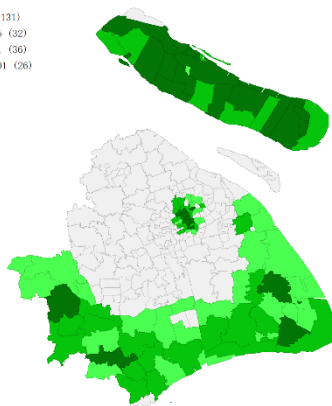


图 16 个体品牌便利店密度 LISA 聚类分析图 图 17 个体品牌便利店密度 LISA 显著性分析图

高高聚集区 (HH) 分布位于中心城区中北部，包括浦东的陆家嘴街道和浦西黄浦区除五里桥街道，静安区全部街镇，虹口区除北外滩街道、欧阳路街道、凉城新村街道、曲阳路街道，杨浦区四平路街道、五角场街道、江浦路街道。

低低聚集区 (LL) 分布在远郊，包括崇明区全部，浦东新区外环外部分，奉贤区除金海街道、奉浦街道，金山区除石化街道，松江区浦南三镇（新浜镇、泖港镇、叶榭镇）、石湖荡镇、小昆山镇，青浦区西部（朱家角镇、金泽镇、练塘镇）。

低高聚集区 (LH) 共有 2 处，分布是虹口区欧阳路街道和徐汇区的天平路街道这 2 个街道。国内品牌便利店密度相对周边较低的可能因素推测与运营成本和开发强度有关，具体原因如下：

(1) 欧阳路街道便利店总密度排名第 48 位，但街镇范围内没有个体便利店。虹口足球场和鲁迅公园位于欧阳路街道内，较大面积的绿地使欧阳路街道的开发强度较周边低，且街道内已经有 3 处国际品牌便利店和 12 处国内品牌便利店，基本能满足居民需求。

(2) 天平路街道便利店总密度排名第 50 位，个体品牌便利店密度排名第 146 位。天平路街道地处衡山路-复兴路历史街区范围内，租金较高。而个体品牌便利店对运营成本较敏感，因此个体品牌便利店在该街道内开店的意愿较低。

4.2 三种便利店之间的空间自相关分析

通过利用双变量局部空间自相关分析，能够得出三种便利店两两之间分布规律的异同，从而发现不同种类便利店各自的分布特征。

这里有一个问题，老师课上说双变量 Moran's I 指数应该是滞后的 X 与滞后的 Y 进行比较，但是 GeoDa 中却是直接将 X 与滞后的 Y 进行比较。我不太确定这种分析方法得出的结果是否正确。我也尝试了将自变量与应变量进行交换，结果大体相似，但局部有差别。

4.2.1 个体与国际品牌便利店密度的空间关系解读

将个体与国际品牌便利店的密度数据导入 GeoDa 中，定义空间权重矩阵为一阶 Queen，得出双变量 Moran's I 指数为 0.560，Z 值为 16.1179，通过了 1%显著性检验，证明个体与国际品牌便利店密度呈空间正相关分布。

利用 GeoDa 从双变量局部空间自相关的角度分析，在通过 1%显著性检验的前提下可以看出：

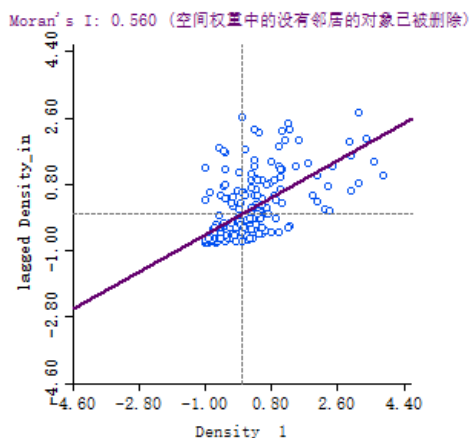


图 18 个体与国际品牌便利店密度双变量局部 Moran's I 指数

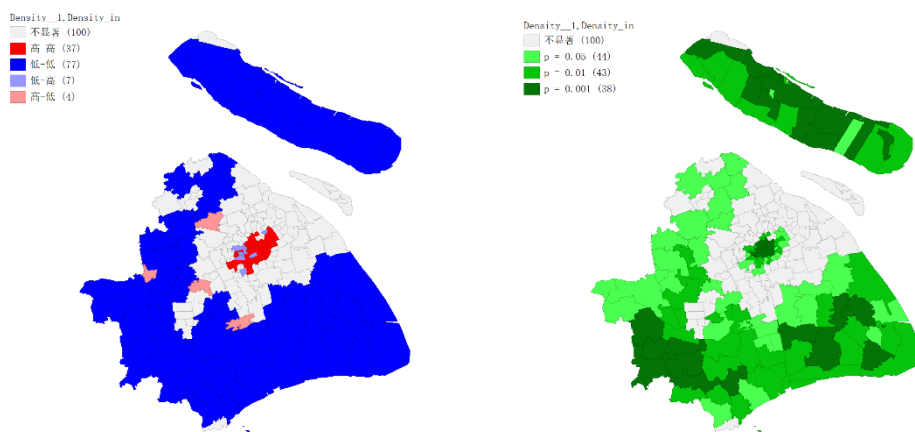


图 19 个体与国际便利店密度双变量 LISA 图 图 20 个体与国际品牌便利店双变量 LISA 显著性检验图

高高聚集区（HH）与低低聚集区（LL）均体现了国际与国内品牌便利店密度分布的共建聚集共同趋势。而低高聚集区（LH）、高低聚集区（HL）则反映了两者之间的不同趋势。

低高聚集区（LH）共有 7 处，分别是虹口区欧阳路街道，普陀区长风新村街道，徐汇区天平路街道、康健新村街道和长宁区虹桥街道、天山路街道、华阳路街道。以上七处街道均位于内环线附近的城市中心区边缘。

高低聚集区（HL）共有 4 处，分别为嘉定区南翔镇、青浦区盈浦街道、松江区泗泾镇和闵行区江川路街道。以上四处处盈浦街道外，均位于外环线外附近的近郊区范围。

4.2.2 个体与国内品牌便利店密度的空间关系解读

将个体品牌与国内品牌便利店的密度数据导入 GeoDa 中，定义空间权重矩阵为一阶 Queen，得出双变量 Moran'I 指数为 0.587，Z 值为 17.1471，通过了 1%显著性检验，证明个体与国内品牌便利店密度呈空间正相关分布。

利用 GeoDa 从双变量局部空间自相关的角度分析，在通过 1%显著性检验的前提下可以看出：

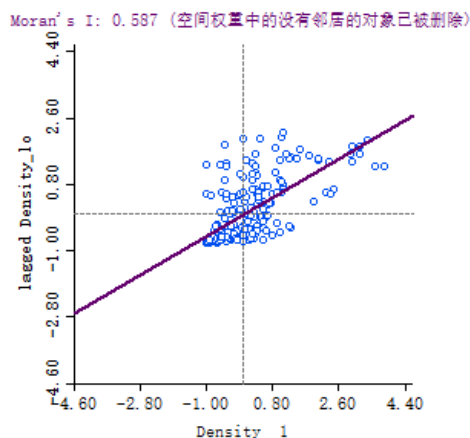


图 21 个体与国内品牌便利店密度双变量局部 Moran's I 指数

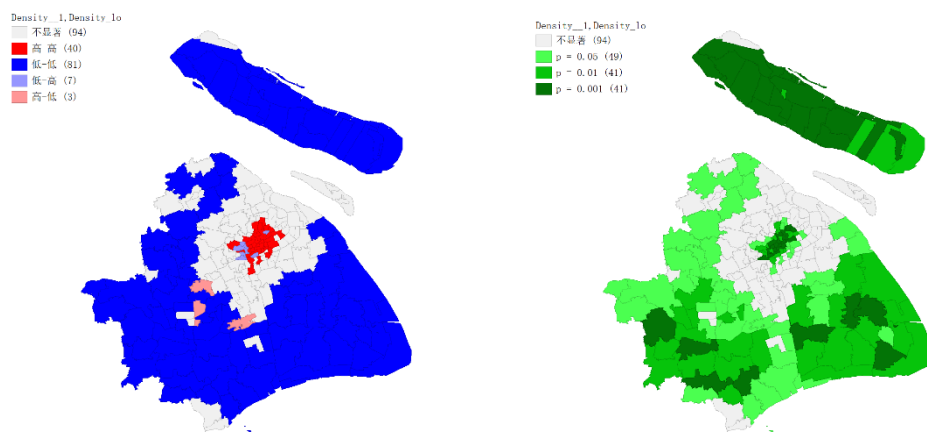


图 22 个体与国内便利店密度双变量 LISA 图 图 23 个体与国内便利店密度双变量 LISA 显著性检验图

低高聚集区 (LH) 共有 7 处，分别是虹口区欧阳路街道，普陀区长风新村街道、曹杨新村街道，徐汇区天平路街道和长宁区虹桥街道、天山路街道、华阳路街道。以上 7 处街道大多位于内环线西侧附近的城市中心区边缘。

高低聚集区 (HL) 共有 3 处，分别为松江区中山街道、泗泾镇和闵行区江川路街道。以上 4 处处盈浦街道外，均位于距离人民广场 25~30km 的区域。

4.2.3 国际与国内品牌便利店密度的空间关系解读

将国际品牌与国内品牌便利店的密度数据导入 GeoDa 中，定义空间权重矩阵为一阶 Queen，得出双变量 Moran'I 指数为 0.716，Z 值为 17.6526，通过了 1%显著性检验，证明国际与国内品牌便利店密度呈空间正相关分布。

利用 GeoDa 从双变量局部空间自相关的角度分析，在通过 1%显著性检验的前提下可以看出：

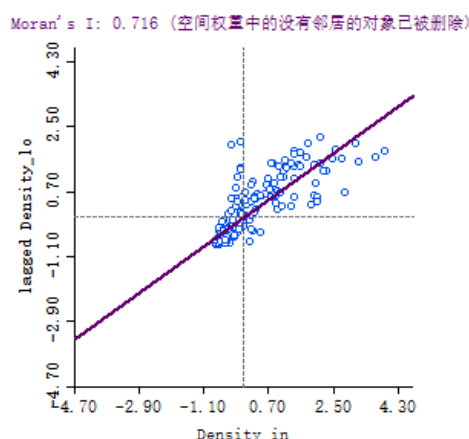


图 24 国际与国内品牌便利店密度双变量局部 Moran's I 指数

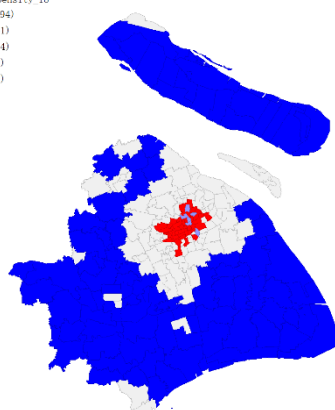


图 25 国际与国内便利店密度双变量 LISA 图

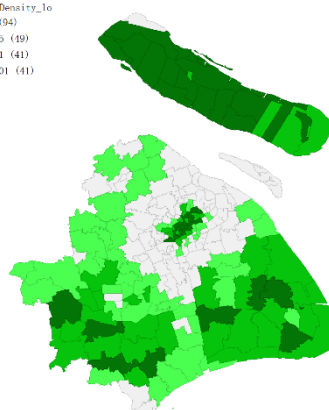


图 26 国际与国内便利店密度双变量 LISA 显著性检验图

低高聚集区 (LH) 共有 6 处, 是虹口区的欧阳路街道、凉城新村街道, 静安区的共和新路街道、宝山路街道、北站街道和黄浦区的小东门街道。以上 6 处街道除小东门街道外, 均位于内环线北侧附近。

4.2.4 三种便利店之间的空间关系解读

综合三种便利店两两之间的关系, 在这里推测影响不同种类便利店选址的因素如下所示:

(1) 便利店的用地类型

根据个体与国际品牌密度、个体与国内品牌密度和国际与国内品牌密度的比较中低高聚集区和高低聚集区的分布, 可以得出除了城市中心区核心外, 在外环线外附近的近郊区个体便利店密度比国际品牌便利店密度高, 而在城市中心区边缘个体便利店的密度比国际品牌便利店密度低。

根据个体与国内品牌密度的比较中低高聚集区和高低聚集区的分布, 可以得出在距离人民广场 25~30km 距离附近的近郊区个体便利店密度比国际品牌便利店密度高, 而在城市中心区边缘个体便利店的密度比国际品牌便利店密度低。

根据国际与国内品牌密度的比较中低高聚集区的分布, 可以得出在内环线北侧附近的城市中心区边缘, 国内品牌便利店密度比国际品牌便利店密度更高。

综上, 除了在城市中心区核心地带三种便利店均有较多分布外, 个体便利店倾向于在外环外近郊区分布, 周围主要是工业与居住混杂的用地为主; 国际品牌便利店则倾向于在内环线西侧的城市中心区边缘分布, 周边主要以商业办公用地为主; 国内品牌便利店则更

倾向于在内环线北侧附近的城市中心区边缘分布，周边主要以商住混合用地为主。

(2) 便利店周边的开发强度

包括人口密度、道路密度、建筑密度等数据，街镇的开发强度越高，服务半径内的覆盖人群、可达性等指标也越好。

根据个体与国际品牌密度、个体与国内品牌密度两类比较中低高聚集区与高低聚集区相比，低高聚集区的人口密度、道路密度、建筑密度基本都高于高低聚集区。根据国际与国内品牌密度比较中发现，低高聚集区的开发强度指标均处于市域范围内较好水平。说明在城市中心区核心外，国际品牌便利店、国内品牌便利店和个体便利店的周边开发强度的总体趋势依次由高到底排列。

(3) 便利店的运营成本

一般而言，个体便利店规模较小，资金流动相对紧张，对运营成本比较敏感，而房租则是运营成本的重要组成部分。

根据个体与国际品牌密度、个体与国内品牌密度两类比较中低高聚集区与高低聚集区相比，低高聚集区的房屋租金价格明显高于高低聚集区。而国际与国内品牌密度比较重，低高聚集区的运营成本在城市中心区范围内相对较低。

综上说明城市中心区核心外，国际品牌便利店能承受更高的运营成本，国内品牌便利店次之，而个体品牌便利店则对运营成本的承受能力较弱。

5.总结和展望

通过上述研究，得出了便利店总密度、三种不同便利店密度的分布情况及三种便利店分布受哪些因素影响。

总体便利店密度和国际品牌便利店密度在上海市域范围内分布呈现出“中心城区最高，除临港新城外的四大新城以及其他郊区城区次之，由中心逐步向外围降低”。国内品牌便利店密度呈现出“中心城区最高，嘉定、青浦、松江、金山城区次高且呈点状分布，由中心逐步向外围降低”的分布情况。个体品牌便利店密度呈现出“中心城区核心、外围圈层与宝山、嘉定、青浦、松江、奉贤五个郊区城区周围分布较多，其余地区分布较少”的分布情况。

而国际品牌便利店、国内品牌便利店和个体便利店之间分布的差异大体可能受用地类型、开发强度、运营成本等因素有关。但囿于资料有限，暂时只能收集到与开发强度有关的人口密度、建筑密度和道路密度数据进行分析。

上述三种数据通过了普通最小二乘法的检验，但是在地理加权回归检验中残差存在空间分布呈聚集模式，说明有影响因素被遗漏。在未来的研究中，将尝试把用地类型、运营成本等因素进行统计并纳入地理加权回归检验中，完善现有研究。